Physical AI 실무 · 5일차

ALL AI

5일차 · 학습된 VLA 정책과 시뮬레이션

v1.0



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr

매일 재부팅 후 · 같은 환경을 다시 생성

5일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

- 호스트에서 본인 컨테이너 상태를 확인합니다.
- 없음: 다음 슬라이드의 런처로 재생성합니다.
- Up: Jupyter에 접속합니다.
- Exited 예외: 호스트 파일 보존 확인 → 중지된 본인 항목만 정리 → 재생성합니다.

```
docker ps -a

# Exited인 본인 항목만, 파일 보존 확인 후
# 로컬 / 원격 중 본인 이름 하나 사용
docker rm nepes-vla-class
# 원격 이름: nepes-vla-remote

# 다음 슬라이드의 런처로 재생성
# 실행 중인 항목에는 rm/stop 하지 않기
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

로컬 사용자 · VLA 전용 컨테이너 열기

5일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

Jetson에서 개인 컨테이너를 생성합니다.

Jupyter: localhost:8890 / 토큰 nvidia

화면: localhost:8990/vnc.html

noVNC: Connect → 암호 nvidia

FINISHED 후 MuJoCo 창만 닫습니다.

```
cd /home/nvidia/NEPES
bash 01.Setup/03.Image/vla/run.sh \
  local nepes-vla-class 8890 \
  /home/nvidia/NEPES
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

원격 사용자 · VLA와 SSH 터널 열기

5일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- PC에서 SSH 접속 후 Jetson에서 생성합니다.
- PC 별도 터미널: 두 포트 터널 유지
- Jupyter: localhost:8891 / 토큰 nvidia
- 화면: localhost:8991/vnc.html
- noVNC: Connect → 암호 nvidia

```
# ① PC → Jetson에서 생성
ssh nvidia@<Jetson-IP>
cd /home/nvidia/NEPES_remote01
bash 01.Setup/03.Image/vla/run.sh \
  remote nepes-vla-remote 8891 \
  /home/nvidia/NEPES_remote01

# ② PC 별도 터미널
ssh -N -o ExitOnForwardFailure=yes \
  -L 8891:127.0.0.1:8891 \
  -L 8991:127.0.0.1:8991 \
  nvidia@<Jetson-IP>
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 목표: 학습된 행동 정책을 실행하기

- 공개 작업용 체크포인트로 가상 로봇을 움직입니다.
- 관측→행동 묶음→환경 갱신→재관측을 추적합니다.
- 작업 성공과 실행 완료를 구분하고 반복 결과를 비교합니다.
- 오늘은 추론 실습이며 추가 학습은 하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 480분과 8개 노트북

5일차 · 01 · VLA 종류·모델·환경 | 60분

- VLA 원리 이해 60분 · 시뮬레이션 구성 60분
- 실습 준비 확인 45분 · 환경 관찰 45분
- 관측·행동 60분 · SmolVLA 추론 60분
- 폐루프 실행 90분 · 반복 평가 60분

01 시작 | 강사 설명과 확인 질문

VLA의 입력·학습·행동·폐루프를 슬라이드로 함께 이해합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

VLA는 관측과 지시를 로봇 행동으로 바꿉니다

설명 → 확인 질문 | 5일차 · 01 · VLA 원리 이해 | 60분

- **4일차: 규칙·VLM·좌표 LLM**
- 손·사람의 목표 좌표를 선택
- 사람이 만든 ROS 제어기가 이동 실행

- **5일차: 학습된 VLA 정책**
- 장면·지시·로봇 상태를 입력
- 로봇 팔과 그리퍼의 행동을 예측

함께 이해하기

정책은 관측에서 다음 행동을 정하는 학습된 함수입니다.
같은 장면도 지시와 현재 로봇 상태에 따라 필요한 행동이 달라집니다.
오늘은 그릇 집기를 시연으로 학습한 정책의 행동 예측을 사용합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

무엇을 보고, 어떤 행동을 출력할까요?

- Vision: 물체·로봇이 보이는 카메라 영상
- Language: “검은 그릇을 접시 위에 놓아라”
- State: 로봇의 현재 자세와 그리퍼 상태
- Action: 이동·회전·그리퍼를 제어할 수치

함께 이해하기

예: “그릇이 왼쪽에 있다”는 장면 설명입니다.
“끝단을 이동하고 그리퍼를 닫는 값”은 실행할 행동 표현입니다.
같은 영상이라도 “집어라”와 “피하라”는 서로 다른 행동을 요구합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

행동 표현과 행동 묶음은 서로 다른 기준

ALL AI

- **행동을 어떻게 표현하나?**
- 토큰: 행동을 이산 기호로 표현
- 연속값: 이동·회전 등의 수치 예측

- **몇 시점의 행동을 내놓나?**
- 한 시점 또는 여러 시점의 묶음
- 묶음 일부 실행 후 새 관측으로 갱신

함께 이해하기

표현 방식: 토큰 또는 연속값 / 시간 범위: 한 시점 또는 여러 시점

두 기준은 독립적입니다. 토큰 방식도 여러 시점 행동을 표현할 수 있습니다.

이번 실습은 여러 시점의 연속 행동 값을 예측합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

시연을 학습하고, 학습된 정책으로 실행합니다

- 학습 단계
- 영상·지시·상태와 시연 행동을 수집
- 관측에서 시연 행동을 예측하도록 학습
- 학습된 가중치를 체크포인트로 저장

- 오늘의 추론 단계
- 배포된 LIBERO용 체크포인트 사용
- 현재 관측에서 새로운 행동 예측
- 실행 중 자동으로 재학습하지 않음

함께 이해하기

시연 데이터: 관측·지시·상태 ↔ 그때 수행한 행동

학습은 모델의 가중치를 바꾸고, 추론은 그 가중치로 행동을 계산합니다.

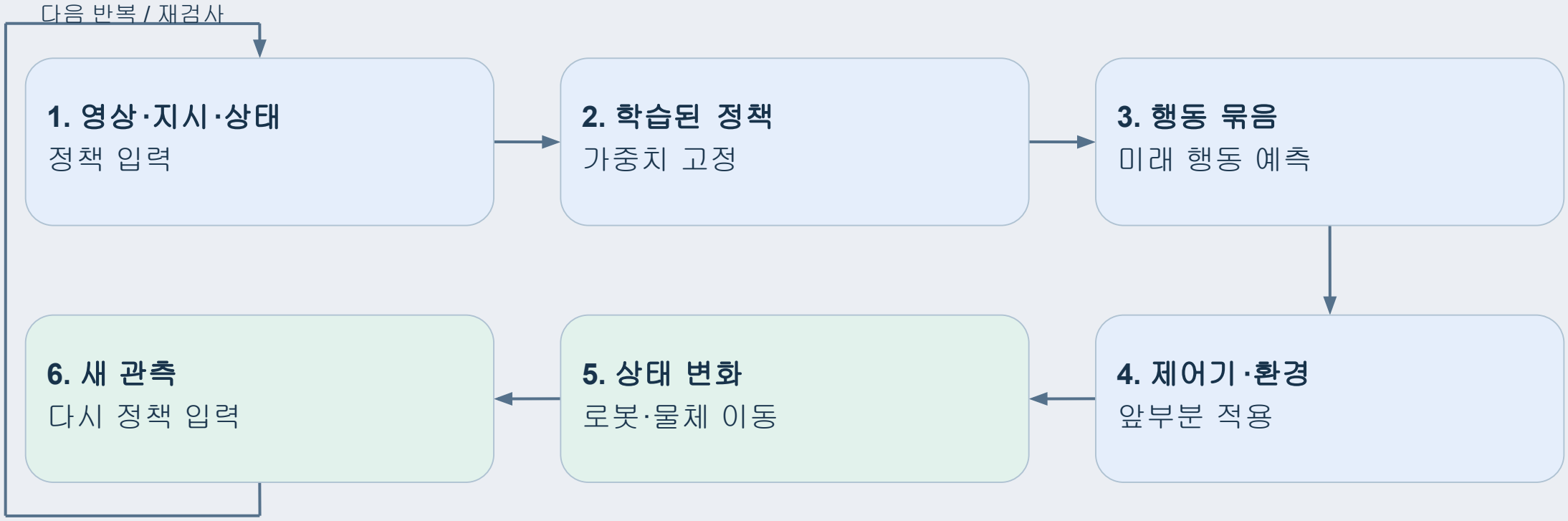
오늘은 배포된 정책을 사용하며 새 행동을 실행해도 자동 재학습하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

행동한 뒤 다시 보는 이유: 폐루프

설명 → 확인 질문 | 5일차 · 01 · VLA 원리 이해 | 60분

VLA가 행동한 뒤 다시 보는 과정



새 관측으로 추론을 반복하는 과정입니다. 실행 중 가중치를 학습하는 것과 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

50개를 예측해도 먼저 10개만 실행합니다

- 이번 출력: 50시점 × 행동 값 7개
- 기본 실행: 앞 10개 → 새 관측 → 새 묶음
- 남은 예측 대신 최신 관측의 행동을 사용
- 예측 길이·실행 길이·실제 소요 시간은 구분

함께 이해하기

50은 예측하는 미래 행동 수, 10은 재관측 전 실행할 행동 수입니다.
앞 10개 실행 → 새 관측 → 새 50개 예측: 이전의 남은 40개를 교체합니다.
현재 동기식 runner는 추론을 기다리는 동안 시뮬레이터를 진행하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

새 로봇에서 바로 잘 움직이지 않는 이유

- 학습한 로봇·작업·카메라 조건의 영향을 받습니다.
- 상태 순서·행동 단위·정규화도 맞아야 합니다.
- 이번 수업은 LIBERO용 정책과 환경을 함께 사용합니다.
- 모델 로드 → 추론 → 작업 성공을 따로 확인합니다.

함께 이해하기

사진 크기만 맞아도 입력의 의미가 다를 수 있습니다.
카메라 시점·상태 순서·행동 좌표계·단위·정규화를 함께 맞춰야 합니다.
모델을 메모리에 올린 것과 원하는 작업에 성공한 것은 별도 확인입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

이론 확인: VLA의 한 바퀴를 설명하세요

설명 → 확인 질문 | 5일차 · 01 · VLA 원리 이해 | 60분

- VLM의 설명 문장과 VLA의 행동은 어떻게 다른가요?
- 시연으로 학습한 정책에 지금 넣는 입력은 무엇인가요?
- 50개를 예측하고 10개 실행 후 다시 보는 이유는?
- 새 로봇에 연결하기 전에 어떤 계약을 확인하나요?

함께 이해하기

답안의 연결: 무엇을 봄 → 무엇을 하려 함 → 현재 자세 → 다음 행동
실행 후 다시 관측하고, 환경 조건으로 과제 성공을 확인합니다.
01은 이론 단원입니다. 실행 셀 대신 이 흐름을 자신의 말로 설명합니다.

02 시작 | 강사 설명과 확인 질문

네 도구의 역할과 관측 → 추론 → 실행 흐름을 함께 설명합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

네 도구는 가상 로봇 실습을 나누어 맡습니다

- MuJoCo: 움직임·접촉 계산과 가상 영상 생성
- LIBERO: 작업 장면·초기 배치·성공 조건
- LeRobot + 수업 코드: 관측·정책·행동 연결
- SmolVLA: 관측과 지시로 다음 행동 묶음 예측

함께 이해하기

그릇을 접시에 놓기: LIBERO가 과제·성공 조건을 정합니다.
MuJoCo가 움직임과 영상을, SmolVLA가 다음 행동을 계산합니다.
LeRobot 도구와 수업 코드가 이들 사이의 입력·출력을 연결합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

가상 장면에서 한 번의 실행이 도는 순서

설명 → 확인 질문 | 5일차 · 02 · 도구와 실행 흐름 | 60분

한 번의 환경 실행을 따라가기



교재 실행기가 도구를 연결합니다. 행동 묶음마다 초기 배치로 reset하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

그림 생성·행동 추론·영상 재생은 별개입니다

- MuJoCo 물리: 로봇·물체·접촉 상태 계산
- EGL 렌더링: 창 없이 가상 카메라 영상 생성
- CUDA 추론: 정책이 행동 묶음을 계산
- 저장 영상의 fps는 정책의 판단 속도가 아닙니다.

함께 이해하기

noVNC GUI는 별도 관찰 창: 시점을 바꿔도 정책 입력 카메라는 그대로입니다.
추론 중 환경은 대기합니다. GUI 움직임·20fps 영상은 실시간 성능이 아닙니다.
시간을 비교할 실험은 GUI 사용 여부도 같게 맞춥니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

LIBERO는 무엇을 성공으로 볼지도 정합니다

- 작업: 지정된 검은 그릇을 집어 접시 위에 놓기
- 초기 배치 번호는 물체가 시작할 배치를 선택
- seed는 난수 설정이며 배치 번호와 구분
- 성공 여부는 환경 조건과 저장 결과로 확인

함께 이해하기

task: 수행할 작업 / initial_state: 준비된 초기 배치 / seed: 난수 설정
배치만 비교하려면 task와 seed를 유지하고 initial_state만 바꿉니다.
영상으로 과정을 보고, 결과의 success로 환경 판정도 확인합니다.

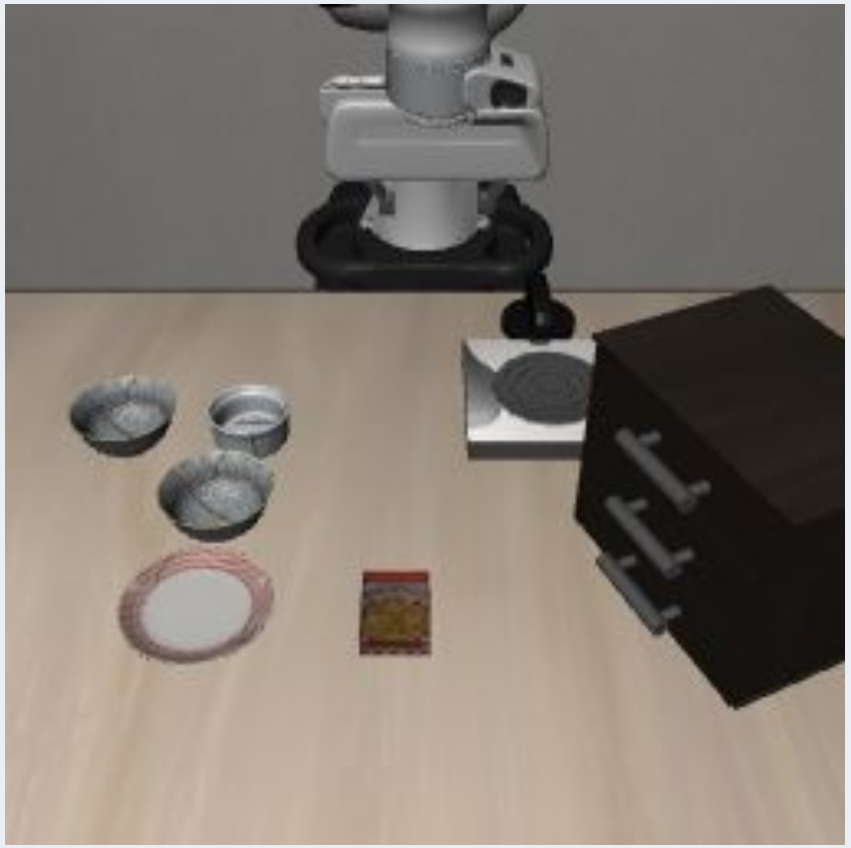
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정책이 볼 입력은 가상 카메라 영상입니다

- 가상 로봇과 물체가 있는 LIBERO 장면
- 외부·손목 시점으로 같은 세계를 관찰
- 04에서 자신의 초기 영상을 확인

함께 이해하기

같은 물체가 시점에 따라
크기·위치·가림이 다르게 보입니다.
오른쪽은 기존 실측 자료입니다.
04에서는 본인의 두 영상을 확인합니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

연결 코드는 입력·출력 형식을 맞춥니다

- 환경의 두 영상 → 정책의 카메라 입력으로 연결
- 상태 값을 학습 때의 통계로 정규화
- 예측 행동을 환경이 받는 값으로 복원
- 수업 runner가 실행 순서·결과·시간을 기록

함께 이해하기

환경의 이름·축·단위 → 학습 때의 입력 형식 → 정책 → 환경 제어값

이름만 바꾸거나 배열 길이만 맞추면 의미까지 맞는 것은 아닙니다.

05에서 영상 변환과 상태·행동 구성의 차이를 직접 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

inspect → infer → rollout: 확인 범위를 넓힙니다

- inspect: 초기 장면·두 영상·상태를 확인
- infer: 관측에서 행동 묶음이 나오는지 확인
- rollout: 행동 실행과 재관측을 반복
- 실행 완료와 환경 과제 성공을 따로 기록

함께 이해하기

검사 범위를 넓히는 순서: 장면 확인 → 행동 계산 → 행동 적용

inspect/infer의 success=false는 조작을 아직 안 했기 때문에 나올 수 있습니다.

status와 종료 이유를 함께 읽고, 작업 성공과 실행 완료를 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오류가 나면 어느 도구의 역할인지 찾습니다

- 장면·초기 배치 문제 → LIBERO 과제 설정
- 검은 영상·렌더링 오류 → MuJoCo·EGL
- 입력 형상·카메라 매핑 → 연결·전처리 코드
- 행동 추론 실패 → 정책·모델·실행 환경

함께 이해하기

증상은 첫 확인 위치를 정하는 단서이며 원인을 단정하는 답은 아닙니다.
03: 파일·GPU 준비 → 04: 실제 관측 → 05: 입력 형식으로 범위를 좁힙니다.
02는 역할 설명 단원으로, 실행 코드 없이 연결 흐름을 설명합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03의 목적: 현재 환경에서 실습을 시작해도 될까요?

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 03 · 실습 준비 확인 | 45분

- 이미 열린 VLA 컨테이너의 JupyterLab에서 확인
- 현재 Python과 교재·Data 위치를 먼저 확인
- 모델 파일·GPU 등 기본 준비 검사 실행
- 통과 후 04에서 실제 장면과 영상을 확인

함께 이해하기

이 노트북이 열린 상태라면 접속은 이미 된 것입니다.
새 컨테이너 생성보다 현재 커널·자료 경로·기본 검사 결과를 확인합니다.
코드 2개: 경로 출력 → preflight 실행 / 이후 04에서 실제 장면을 엽니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

첫 번째 셀: Python과 자료 위치 읽기

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 03 · 실습 준비 확인 | 45분

- Python: 현재 노트북 커널의 실행 환경
- 교재: /workspace
- Data: 모델·캐시와 이후 실험 결과
- 경로가 예상과 다르면 커널·마운트 확인

```
Python: /opt/course/bin/python
교재: /workspace
Data: /workspace/Data

이후 결과 저장 기준:
Data/logs/day5
```

함께 이해하기

첫 셀 출력은 명령어가 아니라 "현재 어디를 쓰는지" 보여 주는 값입니다.
Python이 다르면 커널을, Data가 다르면 개인 자료 마운트를 확인합니다.
03은 실험 파일을 만들지 않으며 SESSION 결과는 04부터 사용합니다.

03 진행 | 설명 → 두 점검 셀 실행 → 출력 해석

경로와 preflight 결과를 함께 읽고 04에서 확인할 범위를 구분합니다.

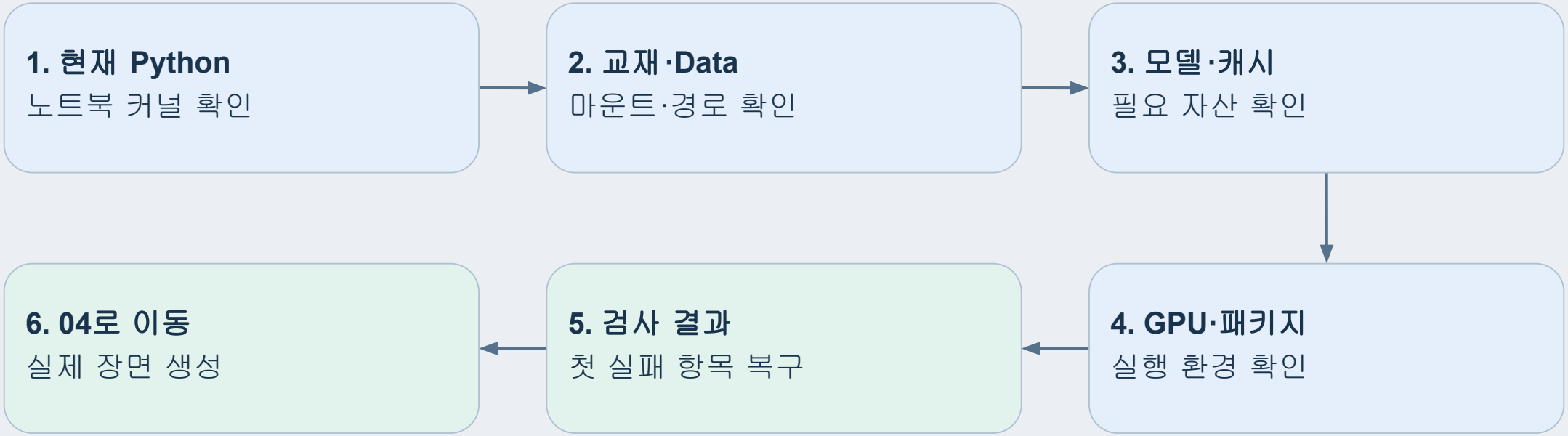
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

두 번째 셀: preflight가 확인하는 범위

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 03 · 실습 준비 확인 | 45분

ALL AI

열린 컨테이너에서 준비 검사



03은 이미 열린 컨테이너의 점검입니다. 파일·GPU 검사 통과와 실제 렌더링 성공은 다른 단계입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

검사 출력은 이렇게 해석합니다

- revision: 배포 모델의 고정 버전
- device: 현재 Python이 인식하는 GPU
- packages: 설치된 라이브러리 버전
- offline=1: 로컬 캐시를 사용하도록 설정

함께 이해하기

값을 복사해 제출하기보다 각 항목이 확인하는 의미를 설명합니다.
offline=1은 캐시 사용 설정이며, 모든 파일이 충분하다는 증명은 아닙니다.
packages는 설치 버전 목록이며, 모든 조합의 동작 검증 결과는 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

준비 검사 완료 후 04로 넘어갑니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 03 · 실습 준비 확인 | 45분

- 경로 확인 15분 → 검사 15분 → 해석·복구 15분
- 파일 누락: Data 마운트와 강사 배포본 확인
- GPU 오류: 전용 커널과 NVIDIA 실행 환경 확인
- 검사 통과 후 실제 가상 장면을 열어 봅니다.

함께 이해하기

JupyterLab + 개인 noVNC 화면을 탭 두 개로 열어둡니다.
03에서 빈 바탕 화면은 정상입니다. 04의 새 실험이 MuJoCo 창을 엽니다.
한 Jetson 최대 2명: 각자 자료 폴더·컨테이너·두 포트를 사용합니다.

04 진행 | 목적 설명 → 관측 생성 → 비교·기록

기준 장면·동일 조건·다른 배치의 비교 이유를 먼저 설명합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04의 목적: 정책이 볼 시작 장면을 검증합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 04 · 환경 관찰·reset | 45분

- 03의 파일·GPU 확인 다음, 실제 환경을 reset
- 대상 물체·로봇·두 카메라가 보이는지 확인
- 정책 실행 전에 환경·관측 문제를 먼저 찾기

```
04의 실험 순서
inspect-01: 기준 장면 저장
inspect-02: 같은 조건으로 비교
inspect-03: 초기 배치만 변경

정책 로드·물체 조작은 아직 하지 않음
```

함께 이해하기

FINISHED = 초기화·저장 완료. 창을 닫기 기다리므로 셀 [*]는 계속됩니다.
noVNC 화면 안의 MuJoCo 창 × → 셀 완료 → 노트북 이미지 표시
브라우저 탭만 닫으면 셀은 끝나지 않습니다. 기존 기록 재사용에는 새 창이 없습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

두 시점 비교와 재현 비교를 구분합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 04 · 환경 관찰·reset | 45분

- 한 실행의 image ↔ image2: 카메라 시점 비교
- 외부·손목에서 같은 물체의 크기·가림 관찰
- 01 ↔ 02의 같은 카메라: 초기 장면 재현 비교
- 보인 물체 위치·차이와 파일명을 notes에 기록

함께 이해하기

시점 비교: 한 실행 안의 image와 image2를 서로 비교합니다.
재현 비교: inspect-01과 inspect-02의 같은 카메라끼리 비교합니다.
“같아 보임”과 “픽셀 값 완전 일치”는 다른 수준의 확인입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

TODO: 이름·조건을 정하고 생성 셀 전체 실행

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 04 · 환경 관찰·reset | 45분

ALL AI

초기 장면 생성 후 결과 읽기



새 이름만 적으면 파일이 생기지 않습니다. inspect-02도 생성 셀 전체를 실행한 다음 읽으세요.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 완료: 관측을 근거로 다음 단계로 갑니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 04 · 환경 관찰·reset | 45분

ALL AI

noVNC의 정상 대기와 완료



03의 준비 검사와 05의 저장 배열 읽기는 새 실험 창을 열지 않습니다. 기존 완료 결과 재사용에도 새 창이 없습니다.

05 진행 | 입력 의미 설명 → 배열·영상 변환 → TODO

상태8·행동7과 전처리 이유를 이해한 뒤 결과를 자신의 말로 기록합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05의 목적: 사진과 상태를 모델 입력으로 준비하기

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

ALL AI

- 영상 2개: (256,256,3) uint8 → 두 시점의 RGB
- 상태 8개: 현재 위치·방향·그리퍼 관절
- 언어 지시: 어떤 물체에 어떤 작업을 할 것인가
- 이름·축·순서·값 범위를 학습 때와 맞춥니다.

함께 이해하기

05는 새 시뮬레이션 대신 inspect-01의 두 저장 이미지를 보며 해석합니다.
NPZ: image·image2·state / result.json: 작업 지시 task
GUI는 열지 않습니다. 배열·변환을 확인하고 실제 추론은 06에서 수행합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

영상 전처리: 방향·순서·범위

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

ALL AI

저장 관측을 모델 입력으로 읽기



05는 저장 배열의 변환을 이해합니다. 한 장 변환만으로 실제 정책 입력 전체를 구성한 것은 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

8차원 상태를 분해합니다

- 현재 상태 = 끝단 위치 3 + 회전 3 + 그리퍼 관절 2
- 회전은 axis-angle이며 roll·pitch·yaw와 구분합니다.
- 이 값은 앞으로 움직일 명령이 아닌 현재 관측입니다.
- state 출력에서 세 묶음이 어디인지 찾아봅니다.

함께 이해하기

state[:3] = 위치 / state[3:6] = axis-angle 회전 / state[6:] = 그리퍼 관절
NPZ 상태는 이미 회전 표현을 변환한 값이며, 정책 정규화 전 상태입니다.
배열 길이가 맞아도 위치와 회전 순서를 바꾸면 의미가 틀립니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

영상 변환 다음, 실제 processor가 하는 일

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

ALL AI

- 두 카메라를 학습 때의 camera1·camera2로 연결
- 언어 지시를 토큰으로 바꾸고 배치·장치를 준비
- 상태 8개 각각을 저장된 통계로 정규화
- 05에서는 이 전체 처리의 역할과 순서를 읽습니다.

함께 이해하기

실제 입력: 카메라 매핑 → 배치 축 → 지시 토큰화 → CUDA → 상태 정규화

상태는 학습 평균·표준편차 사용 / 영상은 이미 0~1로 바꾼 뒤 IDENTITY

필수 두 카메라를 가짜 값으로 채우거나 상태를 임의로 자르지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

행동 7개는 로봇 제어기의 값입니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

- 행동 = 끝단 이동 3 + 회전 3 + 그리퍼 제어 1
- 정책이 여러 미래 시점의 행동을 묶어 예측합니다.
- 06: 후처리한 50×7 결과 확인 / 아직 행동 적용 전
- 07: 앞부분 행동을 적용한 뒤 새 관측으로 반복

함께 이해하기

상태 8 = 지금의 자세 / 행동 7 = 다음 이동·회전·그리퍼 명령

두 그리퍼 관절 상태를 관측해도 동작은 하나의 제어값으로 명령할 수 있습니다.

후처리된 0.1을 곧바로 0.1m 이동으로 해석하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 완료: 배열 크기와 숫자의 의미를 함께 설명

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

- 배열 읽기: 두 영상 형상과 상태 8개를 확인
- 변환 셀: 원본·변환 후 형상과 값 범위를 확인
- notes: 상태6으로 자르면 잃는 정보와 영상 누락 대응
- 상태8·행동7 차이와 영상 변환 순서를 설명

함께 이해하기

실행: 설정 → NPZ 읽기 → 영상 변환 / 기록: 상태·행동 의미와 변환 이유

TODO는 새 정책 구현이 아니라 잘못된 입력 보정이 왜 문제인지 설명하는 과제

06 입력 준비·추론 → 07 행동 적용 → 새 관측으로 다시 입력 구성

06 진행 | 목적 설명 → 한 번 추론 → 배열·시간 해석

정책의 예측 명령과 실제 실행을 구분하며 TODO를 기록합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06의 목적: 행동을 예측하고 숫자로 읽기

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

ALL AI

- infer는 초기 관측에서 정책 추론을 실행합니다.
- 모델 로드와 행동 추론 시간을 구분합니다.
- action-chunks.npy와 result.json을 확인합니다.

```
cd /workspace
/opt/course/bin/python \
  10.VLA/scripts/run_episode.py \
  --mode infer --gui \
  --output \
  Data/logs/day5/session-01/infer-cli-01
```

함께 이해하기

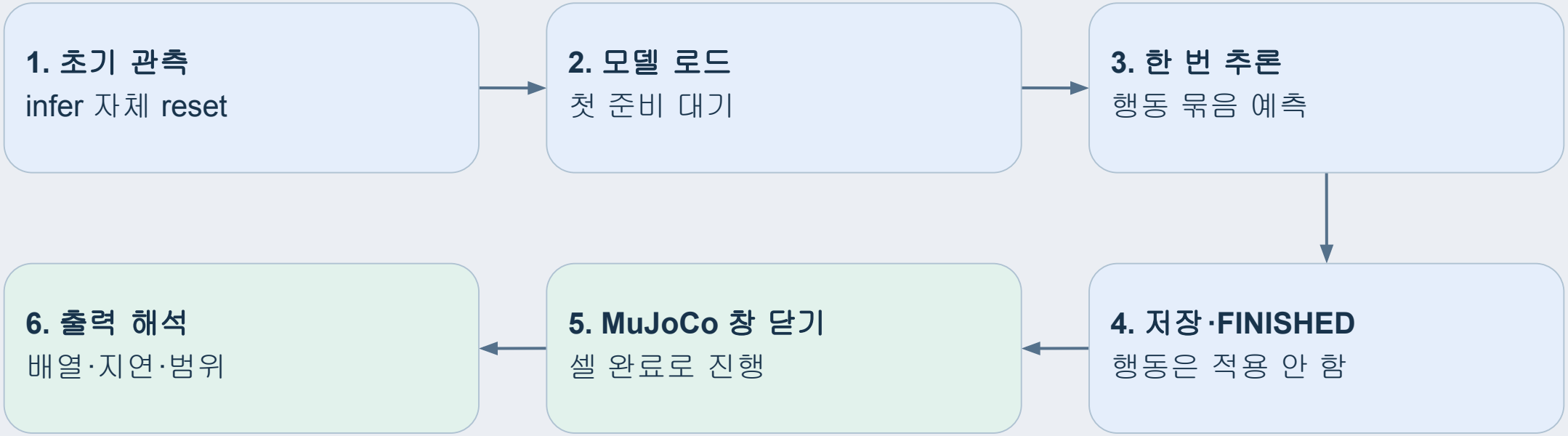
06은 행동 예측·저장만 합니다. 로봇이 움직이지 않는 것이 정상입니다.
noVNC에서 FINISHED 확인 → MuJoCo 창 × → 셀 완료·배열 확인
창을 닫기 전까지 [*]가 유지됩니다. 브라우저 탭만 닫으면 셀은 끝나지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정책 로드와 추론은 서로 다른 단계입니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

예측하고 창을 닫은 뒤 읽기



기존 완료 결과를 재사용하면 새 창이 없습니다. 새 실행에서는 FINISHED 후 MuJoCo 창을 닫습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

행동 배열 (1,50,7)과 그래프를 읽습니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

- 행은 미래 행동 시점, 열은 행동 성분입니다.
- 노트북에서 7개 성분을 그래프로 그립니다.
- 처음 값·변화량·그리퍼 값을 확인합니다.
- 추론 출력이 있다는 것만으로 작업 성공은 아닙니다.

함께 이해하기

1=저장 묶음 / 50=미래 시점 / 7=행동 성분

가로축은 0~49 행동 순번이며 초 단위 시간이나 실제 궤적이 아닙니다.

위: 이동3 / 아래: 회전3·그리퍼1 — 예측 명령의 변화를 봅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

추론 소요 시간과 관측 빈도를 구분합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

ALL AI

- 초기화·모델 로드·행동 묶음 추론을 분리합니다.
- 준비 후 반복 추론의 평균과 변동을 기록합니다.
- 시뮬레이터 대기 시간을 실제 제어 주파수와 구분합니다.
- runner는 환경 준비·모델 적재·실행 시간을 따로 기록합니다.

함께 이해하기

한 관측에서 50개 예측에 1초가 걸려도 관측 50회가 아닙니다.
chunk_seconds는 입력 전처리 뒤 추론·후처리·전송 구간을 측정합니다.
새 프로세스 재실행은 모델을 유지한 연속 추론 측정과도 다릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 TODO: 성분별 범위와 추론 의미 기록

- 추론 20분 · 행동 분석 20분 · 지연/복구 20분
- 50×7 출력과 유한한 값을 확인합니다.
- OOM이면 다른 모델·커널을 종료한 뒤 한 프로세스로 재실행합니다.
- 모델이나 상태 차원을 임의로 바꿔 오류를 숨기지 않습니다.

함께 이해하기

actions[0].min(axis=0), max(axis=0) → 각각 7개 값

axis=1은 시점마다 다른 성분을 섞으므로 다른 질문입니다.

배열이 유한하다는 것과 작업 성공은 별도입니다.

07 진행 | 폐루프 설명 → 기준·비교 실행 → 영상·로그 해석

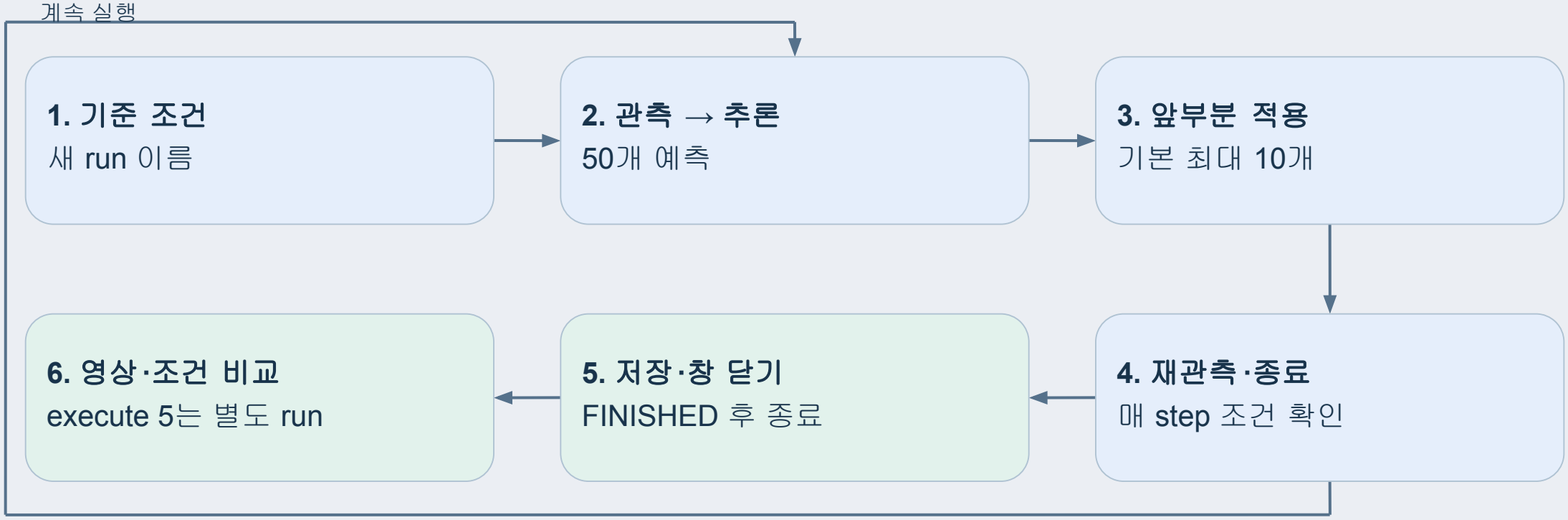
execute10과 5의 조건을 맞추고 실제 관측 근거로 비교합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07의 목적: 행동을 적용하고 다시 관측하기

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

행동 실행에서 비교 영상까지



종료 전이면 2번으로 반복합니다. 6번의 비교는 초기 배치·seed·모델을 유지하고 실행 길이만 바꿉니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

기준 실행: seed7-h10과 결과를 연결합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

ALL AI

- initial-state 0 · seed 7 · execute 10
- 한 번에 한 정책 프로세스만 실행한 결과를 확인합니다.
- 결과 폴더 이름을 그대로 재사용하지 않습니다.

```
cd /workspace
/opt/course/bin/python \
  10.VLA/scripts/run_episode.py \
  --mode rollout --gui --seed 7 \
  --initial-state 0 --execute 10 \
  --output \
  Data/logs/day5/session-01/seed7-h10-cli
```

함께 이해하기

task0·초기0·seed7·최대280스텝·execute10 유지

완료 후 같은 폴더의 rollout.mp4와 result.json을 확인합니다.

20fps 영상은 저장 재생 속도이며 실제 처리 속도와 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 TODO: 실행 길이 10과 5를 비교합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

ALL AI

- 핵심 TODO: execute=5로 seed7-h5 비교 실행한 결과를 확인합니다.
- 기준 seed7-h10과 같은 과제·seed·초기상태를 씁니다.
- 예시: 남은 23스텝, horizon 10 → [10,10,3].
- 이 묶음 예시는 제공 코드이며 추가 구현 TODO가 아닙니다.

함께 이해하기

먼저 seed7-h10 보존 → seed7-h5를 execute=5로 생성
생성 완료 후 h5 영상 표시; 이름·표시 경로를 함께 맞춥니다.
추론 횟수·시간·스텝·성공과 영상 차이를 기록합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실행 완료·과제 실패·중단을 구분합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

- status=completed: 실행 절차가 끝났습니다.
- success=true: rollout에서 환경 성공 조건을 만족했습니다.
- 스텝 한도 도달: 완료된 실패일 수 있습니다.
- 예외·사용자 중단은 incomplete로 기록합니다.

함께 이해하기

completed + success=false: 절차는 끝났지만 과제 미달성 가능

incomplete: 예외·사용자 중단 등 / 종료 이유와 오류를 확인

최대 스텝 도달과 실행 오류는 서로 다른 결과입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

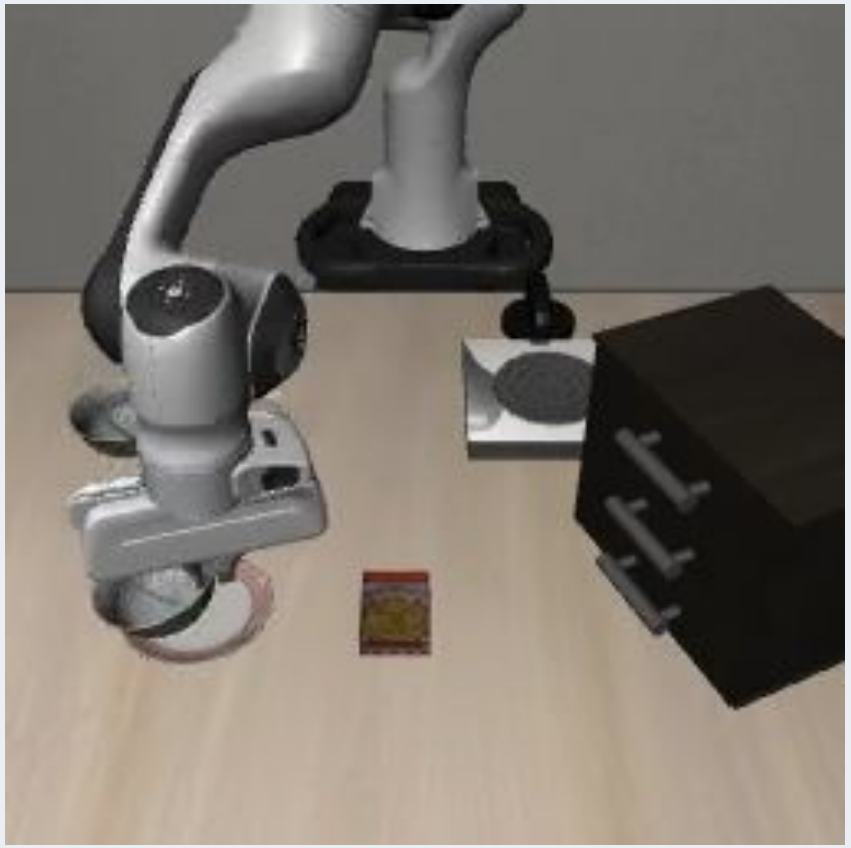
영상의 과정과 환경 판정을 함께 읽습니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

- rollout.mp4에서 목표 물체와 최종 위치를 확인합니다.
- result.json의 성공 판정과 실행 스텝을 대조합니다.
- 오른쪽은 앞선 NX 단일 성공 실행의 마지막 영상입니다.

함께 이해하기

자신의 영상에서 대상·접근·잡기·놓기를 봅니다.
환경 판정과 영상 근거를 함께 읽습니다.
오른쪽은 기존 실측 자료입니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실패를 다음 실험의 질문으로 바꿉니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

- 대상 선택 오류·접근 실패·그립 실패·놓기 실패를 나눕니다.
- 실행 예외와 정상 동작 중 작업 실패를 구분합니다.
- 영상의 처음 실패한 시점을 기록합니다.
- 같은 과제·초기 상태·horizon으로 재현해 봅니다.

함께 이해하기

대상 선택·접근·잡기·옮기기·놓기 중 차이가 난 구간을 기록
한 변수만 바꾼 비교에서도 한 번의 결과로 원인을 단정하지 않습니다.
차이를 못 찾았다면 관찰 범위와 추가로 확인할 것을 적습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 완료: 기준과 비교를 근거로 설명합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

- 구조 이해 15분 · 기준 실행 20분 · TODO 20분
- 영상 분석 20분 · 중단/복구 및 기록 15분
- 초기 관측·행동 묶음·영상·result.json을 저장한 결과를 확인합니다.
- 중단 후 남은 별도 프로세스가 없는지 확인합니다.

함께 이해하기

두 실행의 조건·파일명·완료/성공·시간·추론 수를 대응
execution_plan(23,10)=[10,10,3]은 실제 실행이 아닌 계산 예제
08에서 같은 SESSION의 기록을 읽어 조건별 표로 정리합니다.

08 진행 | 조건 확인 → 기존 기록 평가 → 필요시 누락 실행

완료·중단·미실행을 구분하고 결론의 범위를 설명합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

08의 목적: 조건 차이와 결과를 연결합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

- A: 초기0 · seed7 · execute10 — 기준
- B: 초기0 · seed7 · execute5 — 실행 길이 비교
- C: 초기1 · seed7 · execute10 — 배치 비교
- 같은 task·모델·최대 스텝을 유지합니다.

함께 이해하기

A: 초기0/h10, B: 초기0/h5, C: 초기1/h10 — seed7 유지

A↔B는 실행 길이, A↔C는 배치만 비교합니다.

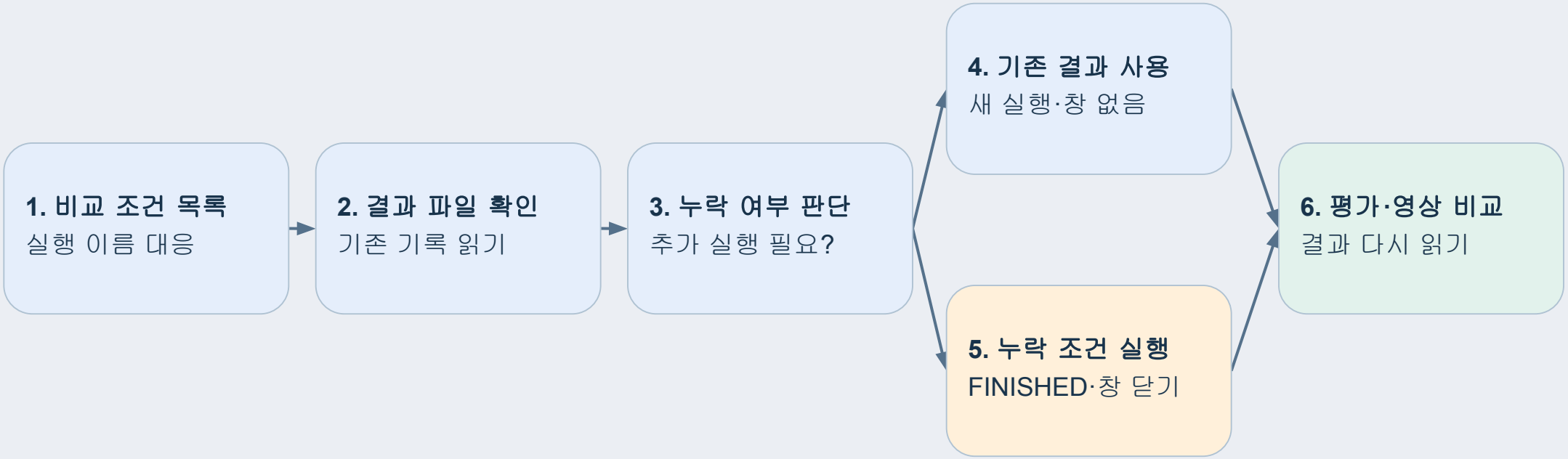
B↔C는 둘 다 달라 원인을 하나로 설명하기 어렵습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

추가 실행은 누락 조건을 확인한 뒤 선택합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

있는 결과부터 읽고 누락만 실행



결과 읽기는 기본 경로입니다. 세 조건 실험 완료에 필요한 누락 조건만 실행하고 FINISHED 후 MuJoCo 창을 닫습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완료·중단·미실행을 분리하여 집계합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

- 기존 rollout 기록을 읽습니다.
- 완료·중단·누락을 구분합니다.
- inspect/infer는 집계에서 뺍니다.
- 누락 실행 후 평가를 갱신합니다.

```
# VLA 컨테이너: 본인의 SESSION 폴더
cd /workspace/Data/logs/day5/session-01
/opt/course/bin/python \
  /workspace/10.VLA/scripts/evaluate.py \
  seed7-h10/result.json \
  seed7-h5/result.json \
  init1-h10/result.json \
  --output summary.json
```

함께 이해하기

완료 성공·완료 실패는 완료 분모에 포함 / 중단은 별도

result.json 누락은 missing_runs이며 과제 실패로 세지 않습니다.

완료가 0이면 완료 기준 성공률은 0%가 아닌 null입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

TODO: 두 완료 기준과 근거를 각각 기록합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

- 과제·초기 상태·seed·horizon·모델 revision
- 성공 여부·완료/중단 상태·실행 스텝
- 환경 준비·모델 로드·추론 지연·실행 시간
- 영상에서 찾은 실패 원인과 다음 실험

함께 이해하기

결과 읽기 완료: 완료·중단·미실행의 근거·한계 기록

세 조건 실험 완료: 세 조건 모두 completed + 결과·영상 비교

completed 과제 실패 포함 / incomplete·미실행 제외

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

한 번의 결과로 일반 성공률을 말하지 않습니다

- 조건당 한 번의 결과는 탐색 실험입니다.
- 성공률 일반화에는 반복과 다양한 초기 조건이 필요합니다.
- 영상 20fps는 벽시계 제어 20Hz를 뜻하지 않습니다.
- 시뮬레이션 성공을 실물 로봇 성능으로 바로 옮기지 않습니다.

함께 이해하기

세 조건의 합계 비율은 이번 조건 집합의 요약입니다.
같은 조건 반복과 추가 배치·seed가 있어야 변동을 살펴볼 수 있습니다.
가상 환경 성과를 실물 로봇 성능으로 바로 일반화하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

최종 설명: 입력·행동 주체·실패 원인을 비교

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

ALL AI

- 입력: 웹캠 좌표와 가상 영상·로봇 상태 비교
- 행동: 사람의 제어 규칙과 학습된 정책 비교
- 실패: 입력·연결·예측·실행 조건을 근거로 설명
- 다음 실험에서 바꿀 한 조건과 이유를 제시합니다.

함께 이해하기

4일차: 웹캠·좌표 판단 → 사람이 만든 ROS 제어기

5일차: 가상 영상·지시·상태 → 학습된 정책의 조작 행동

과제·로봇이 다르므로 성공 숫자만으로 우열을 정하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

공식 자료와 실제 수업 코드를 함께 확인합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

- MuJoCo: mujoco.readthedocs.io
- LIBERO: github.com/Lifelong-Robot-Learning/LIBERO
- LeRobot: huggingface.co/docs/lerobot/main/libero
- SmolVLA: huggingface.co/lerobot/smolvla_libero

함께 이해하기

공식 문서는 도구의 기능, 수업 코드는 이번 실험의 실제 호출을 설명합니다.
배포 모델·버전·초기조건·입출력 계약을 결과와 함께 기록합니다.
결론에는 확인한 범위와 아직 검증하지 않은 범위를 함께 적습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

내 하드웨어로 VLA 훈련을 이어가는 선택 자습

09부터 13까지 · 수업 후 엔지니어링 확장

ALL AI

- 보유한 하드웨어에서 VLA를 훈련·평가·배포합니다.
- 09 설계 → 10 데이터 → 11 훈련 → 12 평가 → 13 배포
- 기존 모델을 내 작업의 시연 데이터로 미세조정합니다.
- 정규 실습 이후, 장비와 데이터를 준비하여 진행합니다.
- 오류 대응: selfstudy/TROUBLESHOOTING.md

함께 이해하기

노트북의 TODO를 먼저 구현하고, 정답과 이유를 비교합니다.
학습 계획부터 재현 가능한 배포 묶음까지 만드는 과정입니다.
장비 연결·실제 시연 수집·장시간 훈련은 별도 준비가 필요합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

먼저 내 장비에서 가능한 범위를 측정합니다

선택 자습 · 하드웨어와 실행 환경 준비

ALL AI

- Jetson: 카메라·로봇 연결, 데이터 수집과 배포를 계획합니다.
- GPU PC: 사용 가능한 메모리를 확인하고 훈련을 준비합니다.
- Jetson만 있다면 batch 1로 역전파까지 먼저 확인합니다.
- ARM용 수업 이미지를 x86 PC에서 그대로 쓰지 않습니다.

함께 이해하기

추론이 된다는 사실만으로 훈련 가능 여부를 판단하지 않습니다.
GPU 메모리·step 시간·디스크·냉각 조건을 직접 기록합니다.
모델과 의존성을 준비한 후, 별도 환경에서 작은 검증부터 시작합니다.

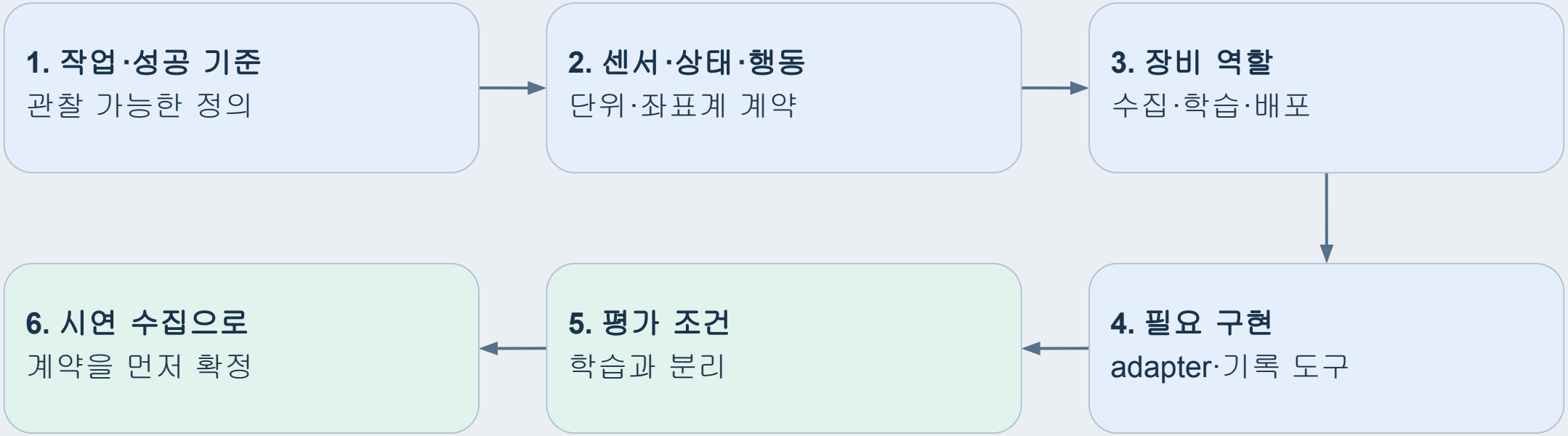
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

09 · 내 작업의 입력과 행동을 먼저 정의합니다

선택 자습 · 프로젝트 계약과 하드웨어 역할

ALL AI

내 장비의 VLA 개발 계약



09–13은 보유 하드웨어로 개발하는 선택 자습입니다. 본수업 모델을 그대로 실물 장비에 연결하지 않습니다.

선택 자습 · 10.VLA/09_selfstudy_vla_project.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

10 · 훈련에 쓸 시연 데이터를 구성합니다

선택 자습 · 시간 정렬과 데이터 분할

ALL AI

시연을 저장하고 다시 검증



인접 프레임을 무작위로 나누면 정보가 새어 나갈 수 있습니다. 수집 그룹과 episode 경계를 보존하세요.

선택 자습 · 10.VLA/10_selfstudy_demonstration_data.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

11 · 작은 훈련으로 환경부터 검증합니다

선택 자습 · 로컬 미세조정과 체크포인트

긴 학습 전에 작은 경로 검증



작은 시연도 학습하지 못하면 장기 실행 전에 원인을 찾습니다. loss 감소는 작업 성공을 보장하지 않습니다.

선택 자습 · 10.VLA/11_selfstudy_local_training.ipynb

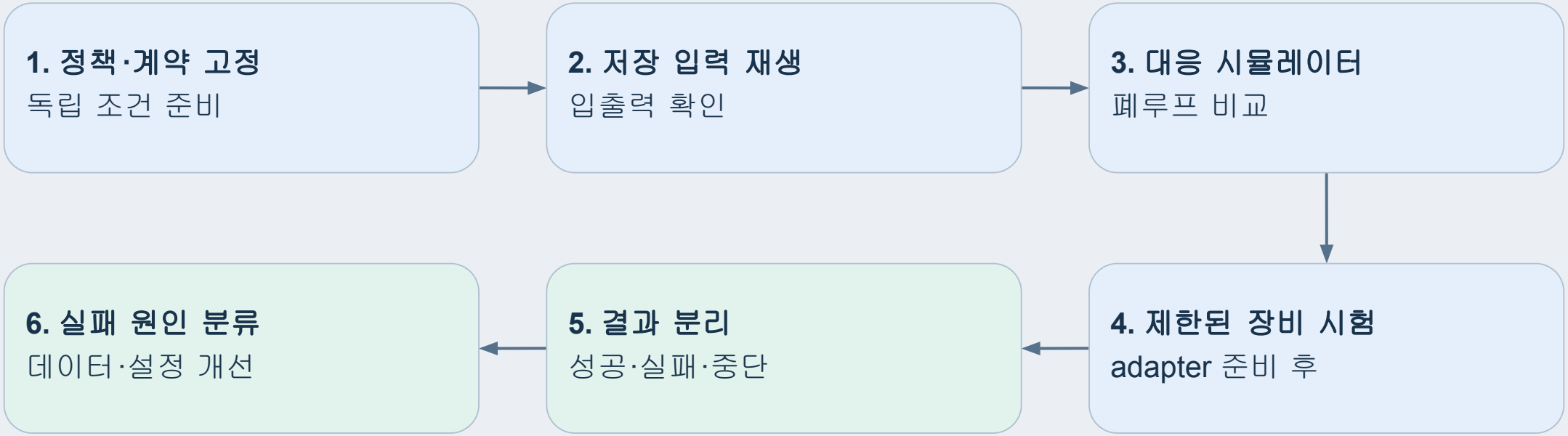
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

12 · 학습 손실보다 작업 성공을 확인합니다

선택 자습 · 재현 평가와 실패 분석

ALL AI

평가 범위를 단계적으로 넓히기



대응 시뮬레이터가 없으면 LIBERO 결과를 자기 로봇의 성공으로 대체하지 않습니다.

선택 자습 · 10.VLA/12_selfstudy_evaluation.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

13 · 모델과 실행 계약을 함께 배포합니다

선택 자습 · 저장 관측 재생과 로봇 연결

ALL AI

배포 묶음을 시험하고 되돌리기



가중치만 바꾸지 않습니다. 독립 watchdog과 장비별 정지·재개 조건을 함께 확인하세요.

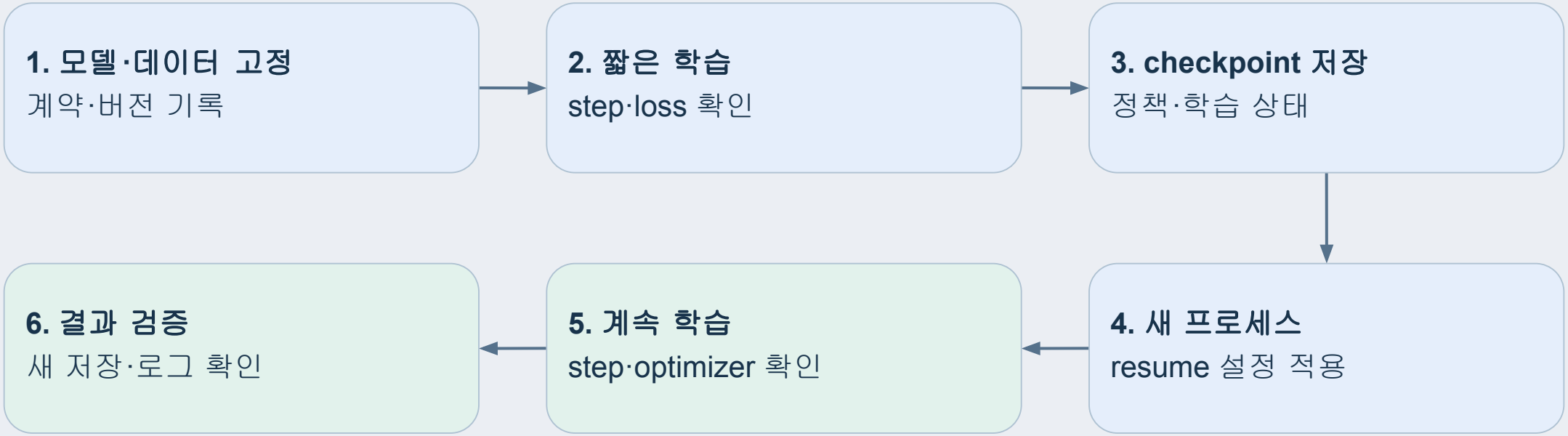
선택 자습 · 10.VLA/13_selfstudy_local_deployment.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

자습 완료는 재현 가능한 증거로 확인합니다

선택 자습 · 내 하드웨어에서 다음 실험으로

학습 저장과 재개를 검증하기



추론용 가중치 로드와 optimizer 등을 복구하는 학습 재개는 다릅니다. 먼저 짧은 실행으로 확인합니다.

선택 자습 · 10.VLA/selfstudy/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

감사합니다



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr